**ECOLE SUPERIEURE DE GESTION D'INFORMATIQUE ET DES SCIENCES**
**Bd de l'Ouémé Jéricho / Cotonou - Bénin**
06 B.P. 3233 Tél. (229) 21 32 47 73 / 21 32 78 71

**FILIERE :** LICENCE 1 INFORMATIQUE, RESEAUX ET TELECOMMUNICATION **Durée** : **2 h**

**EXAMEN TERMINAL D'INTRODUCTION AUX SYSTEMES D'INFORMATION D'ENTREPRISE**

**PARTIE I : QCM (12 points)**

NB : **Le candidat répondra directement sur la feuille - questionnaire qui sera insérée dans la copie**

**1) PARMI LES PROPOSITIONS SUIVANTES QUELLE EST CELLE QUI DECRIT LE PLUS EXACTEMENT CE QU'EST LE RÔLE D'UNE INFORMATION DANS LE SYSTÈME D'INFORMATION D'UNE ORGANISATION ?**

a ☐ UNE INFORMATION PERMET DE SE TENIR AU COURANT DE L'ACTUALITÉ DU MONDE
b ☐ UNE INFORMATION PERMET DE SAVOIR QUOI FAIRE, DE PRENDRE UNE DÉCISION POUR GÉRER L'ENTREPRISE
c ☐ UNE INFORMATION PERMET DE DIRE À QUELQU'UN CE QU'IL DOIT FAIRE
d ☐ UNE INFORMATION EST TOUJOURS SAISIE DANS LA BASE DE DONNÉES DE L'ENTREPRI

**2) PARMI LES PROPOSITIONS SUIVANTES QUELLE EST CELLE QUI DECRIT LE PLUS EXACTEMENT CE QU'EST UNE DONNÉE**

a ☐ CE QUI LIE NOTRE EXPÉRIENCE DU MONDE AVEC LE MONDE LUI-MÊME
b ☐ SUPPORT DES CONNAISSANCES ET DES COMMUNICATIONS
c ☐ FAIT A L'ÉTAT BRUT QUI N'A PAS ENCORE ÉTÉ ORGANISÉ
d ☐ FAIT QUI APPORTE DES RENSEIGNEMENTS POUR LA PRISE DE DÉCISION

**3) UNE INFORMATION C'EST :**

a ☐ UN SYSTÈME D'INFORMATION
b ☐ UN ENSEMBLE D'ÉLÉMENTS EN INTERACTION ET INTERAGISSANT AVEC L'ENVIRONNEMENT
c ☐ AUCUNE RÉPONSE NE CONVIENT

**4) LESQUELLES SONT DES RESSOURCES, COMPOSANTES D'UN SYSTÈME D'INFORMATION ?**

a ☐ LES LOGICIELS
b ☐ LE PERSONNEL
c ☐ LES ORDINATEURS
d ☐ LE RÉSEAU
e ☐ L'INTERNET
f ☐ LES DONNÉES

**5) LE SYSTÈME D'INFORMATION NE REPOSE PAS SUR :**

a ☐ DES RESSOURCES MATÉRIELLES
b ☐ DES DONNÉES
c ☐ DES PROCÉDURES
d ☐ DES RESSOURCES FINANCIÈRES

**6) PARMI CES PARTIES PRENANTES QUI SONT EN RELATION AVEC LE SYSTÈME D'INFORMATION, LAQUELLE N'EST PAS EXTERNE A L'ORGANISATION ?**

a ☐ BANQUES
b ☐ CLIENTS
c ☐ SALARIÉS
d ☐ FOURNISSEURS

**7) QUEL EST L'ÉLÉMENT QUI A PERMIS DE RENDRE LES SYSTÈMES D'INFORMATION BIEN PLUS PERFORMANTS ?**

a ☐ LE TÉLÉPHONE
b ☐ L'AVION
c ☐ L'INTERNET
d ☐ LE MINITEL

**8) QUELS SONT LES SOUS-SYSTÈMES QUI COMPOSENT LE SYSTÈME ENTREPRISE ?**

a ☐ LE SYSTÈME DE PILOTAGE
b ☐ LE SYSTÈME D'EXPLOITATION
c ☐ LE SYSTÈME OPÉRANT
d ☐ LE SYSTÈME D'INFORMATION
e ☐ LE SYSTÈME SOLAIRE

**9) LA RÉALISATION D'UN SYSTÈME D'INFORMATION PASSE PAR PLUSIEURS ÉTAPES :**

a ☐ DÉFINITION - CONCEPTION - DÉVELOPPEMENT - IMPLANTATION

b ☐ ANALYSE - CONCEPTION - RÉALISATION - MISE EN PLACE

c ☐ DÉFINITION - PROGRAMMATION - IMPLANTATION - RÉVISION

d ☐ DÉVELOPPEMENT - IMPLANTATION - MAINTENANCE

**10) RELIEZ LES DIFFERENTS SYSTÈMES D'INFORMATION AVEC LEUR NIVEAU**

| | NIVEAU STRATÉGIE | NIVEAU GESTION | NIVEAU OPÉRATIONS |
|---|---|---|---|
| **Système d'Information pour Dirigeants (SID)** | ☐ | ☐ | ☐ |
| **Système d'Information de Gestion (SIG)** | ☐ | ☐ | ☐ |
| **Système d'Aide à la Décision (SAD)** | ☐ | ☐ | ☐ |
| **Système de Traitement des Transactions (STT)** | ☐ | ☐ | ☐ |

**11) QU'EST-CE QUE LE CLOUD COMPUTING ? (ON PEUT AVOIR PLUS D'UNE BONNE RÉPONSE)**

a ☐ UN PROGICIEL

b ☐ UN MODE DE GESTION D'APPLICATIONS INFORMATIQUES EN ENTREPRISE

c ☐ UN MOYEN DE STOCKER DES DONNÉES A DISTANCE

d ☐ UN TABLEUR

**12) QUELS SONT LES ACTEURS PRINCIPAUX DU MARCHÉ DE LA TECHNOLOGIE CLOUD ?**

a ☐ AMAZON

b ☐ HUAWEI

c ☐ IBM

d ☐ GOOGLE

e ☐ MICROSOFT

f ☐ FACEBOOK

**13) RELIEZ LES DIFFÉRENTES NOTIONS AVEC LEURS DÉFINITIONS ?**

| CLOUD PUBLIC | CLOUD HYBRIDE | CLOUD PRIVÉ | |
|---|---|---|---|
| ☐ | ☐ | ☐ | L'ENTREPRISE FAIT LE CHOIX D'HÉBERGER UNE PARTIE DE SON INFRASTRUCTURE SUR UNE PLATE-FORME PUBLIQUE, L'AUTRE PARTIE EST HÉBERGÉE EN INTERNE ET EST NOTAMMENT UTILISÉE POUR LES DONNÉES CRITIQUES DE L'ENTREPRISE |
| ☐ | ☐ | ☐ | L'INFRASTRUCTURE DE CLOUD COMPUTING EST HÉBERGÉE SUR DES SERVEURS À L'INTÉRIEUR DE L'ENTREPRISE |
| ☐ | ☐ | ☐ | L'INFRASTRUCTURE DE CLOUD COMPUTING EST HÉBERGÉE SUR UNE PLATE-FORME LOCALISÉE À L'EXTÉRIEUR DE L'ENTREPRISE |

**14) LE SaaS EST :**

a ☐ UNE PORTE D'ENTRÉE AU SYSTÈME D'INFORMATION

b ☐ UN MODE DE PROTECTION DES APPLICATIONS

c ☐ UN MODE D'ACCÈS AU LOGICIEL SOUS FORME D'ABONNEMENT

d ☐ UN SERVICE ASYNCHRONE D'ÉCHANGE D'APPLICATION

**15) QUELS SONT LES INCONVÉNIENTS DU CLOUD COMPUTING ?**

| VRAI | FAUX | |
|---|---|---|
| ☐ | ☐ | UNE OFFRE RESTREINTE |
| ☐ | ☐ | LA DÉPENDANCE À SON FOURNISSEUR |
| ☐ | ☐ | LE COÛT DE LA GESTION DE L'INFRASTRUCTURE INFORMATIQUE DU CLOUD |
| ☐ | ☐ | LE PRIX DES ABONNEMENTS |
| ☐ | ☐ | DES FAILLES DE SÉCURITÉ |

**16) QUELS SONT LES PRINCIPAUX APPORTS DES ERP ? (PLUSIEURS BONNES RÉPONSES)**

a ☐ RÉDUIRE LES IMPRESSIONS DE DOCUMENT PAPIER AUTANT EN INTERNE QU'EN EXTERNE

b ☐ UTILISER LES MÊMES RESSOURCES DE DONNÉES QUEL QUE SOIT LE LIEU OU LA DATE

c ☐ RESTER INDÉPENDANT VIS-À-VIS DES ÉDITEURS INFORMATIQUES

d ☐ UTILISER LES MÊMES STANDARDS DE SAISIE D'INFORMATION

**17) QUELS SONT LES RÔLES PRINCIPAUX DES ERP ?**

a ☐ CONTRÔLE DES DONNÉES

b ☐ SAISIE DES DONNÉES

c ☐ ANALYSE DES DONNÉES

d ☐ COMMUNICATION ENTRE SERVICES

e ☐ ANALYSE DES CHIFFRES

f ☐ ANALYSE DES INDICATEURS DU MARCHÉ

**18) POUR UNE ENTREPRISE N'UTILISANT PAS UN ERP, QUEL EST LE NOMBRE D'INTERFACES NÉCESSAIRE POUR 5 MODULES INFORMATIQUES DE GESTION**

- a ☐ 5
- b ☐ 10
- c ☐ 12
- d ☐ 15

**19) LE PRINCIPAL INCONVENIENT DES PROGICIELS INTEGRES (ERP) C'EST :**

- a ☐ LA SYNCHRONISATION DES INFORMATIONS
- b ☐ LE COUT ÉLEVÉ
- c ☐ L'HOMOGÉNÉITÉ DES DONNÉES

**20) L'ÉCHANGE DE BIENS ET SERVICES ENTRE DEUX ENTITÉS PAR LES RÉSEAUX INFORMATIQUES EST APPELÉ :**

- a ☐ EXTERNALISATION
- b ☐ CLOUD COMPUTING
- c ☐ E - COMMERCE

**21) QUAND UNE ENTREPRISE CONFIE À UN FOURNISSEUR EXTÉRIEUR, UNE ACTIVITÉ SENSIBLE QUI ÉTAIT JUSQUE LÀ RÉALISÉE EN INTERNE, ÇA S'APPELLE :**

- a ☐ EXTERNALISATION TRADITIONNELLE AVEC TRANSFERT DE RESSOURCES
- b ☐ EXTERNALISATION TRADITIONNELLE
- c ☐ EXTERNALISATION STRATÉGIQUE AVEC TRANSFERT DE RESSOURCES
- d ☐ EXTERNALISATION STRATÉGIQUE

**22) PARMI LES PROPOSITIONS SUIVANTES, QUELLES SONT CELLES QUI SONT LES INCONVÉNIENTS DE L'EXTERNALISATION**

- a ☐ CONTRÔLE ET RÉDUCTION DES COÛTS
- b ☐ ANTICIPATION DES CHANGEMENTS STRUCTURELS
- c ☐ DÉTÉRIORATION DE LA QUALITÉ DE LA PRODUCTION OU DU SERVICE
- d ☐ AUGMENTATION DE LA PRODUCTIVITÉ
- e ☐ DÉPENDANCE VIS-À-VIS DU PRESTATAIRE

**23) EN ÉVOQUANT LE BIG DATA, ON PARLAIT DES 3V (VOLUME - VARIÉTÉ - VÉLOCITÉ ). DE NOS JOURS ON PARLE DES 5V, QUELS SONT LES 2V SUPPLÉMENTAIRES ?**

- a ☐ VOLONTÉ
- b ☐ VÉRACITÉ
- c ☐ VISIBILITÉ
- d ☐ VALEUR

**24) LE BIG DATA A DES ENJEUX :**

- a ☐ ÉCONOMIQUES
- b ☐ JURIDIQUES
- c ☐ COMMERCIAUX
- d ☐ POLITIQUES

## PARTIE II : ETUDE DE CAS (8 points)

### Cas n°1 UPS : quand les technologies et les systèmes d'information participent à l'amélioration de la position concurrentielle sur le marché mondial

UPS, dans sa quête permanente d'une différenciation par le service offert à chaque client, vient de faciliter l'accès de ses services aux utilisateurs dotés d'outils Apple (iPhone, iPod…). Jordan Colletta, vice-président marketing des technologies dédiées aux clients, déclare : « Les utilisateurs Apple forment une communauté de clients innovante, qui apprécient d'accéder aux dernières possibilités offertes par leur mobile. Nos nouvelles solutions les aident à profiter au mieux de nos services ». Le 2 novembre 2009, UPS annonce une nouvelle application pour les possesseurs d'iPhone et d'iPod touch, grâce à laquelle ils peuvent bien sûr suivre leur envoi par UPS mais aussi localiser l'agence UPS la plus proche.

United Parcel Service, la plus importante entreprise mondiale de livraison par voie aérienne et terrestre, a été fondée en 1907. Jim Casey et Claude Ryan, deux adolescents de Seattle disposant de deux bicyclettes et d'un téléphone, promettaient alors « le meilleur service au plus bas prix ». Depuis plus de 100 ans maintenant, UPS utilise cette formule avec succès. Actuellement, UPS livre quotidiennement plus de 13,6 millions de colis et de documents aux États-Unis et dans plus de 100 pays. Grâce aux investissements majeurs qu'elle a réalisés dans les technologies et les systèmes d'information de pointe, l'entreprise a conservé son leadership dans les services de livraison de petits colis, malgré la forte concurrence de FedEx et d'Airborne Express. Au cours de la dernière décennie, UPS a investi plusieurs milliards d'euros dans les technologies et les systèmes afin d'améliorer son service à la clientèle, tout en gardant ses coûts le plus bas possible et en rationalisant l'ensemble de ses opérations. À l'aide d'un ordinateur portable appelé « DIAD » (*Delivery Information Acquisition Device* ou appareil de collecte de données de livraison), les livreurs de la société UPS enregistrent automatiquement les signatures des clients ainsi que l'information relative à la collecte, la livraison et la fiche de temps. Ils placent ensuite le DIAD dans l'adaptateur de leur camion, dispositif de transmission de l'information qui est reliée au réseau de téléphonie mobile. Les données sur le suivi des colis sont alors transmises au réseau informatique d'UPS pour être stockées et traitées dans les ordinateurs centraux de l'entreprise. Tous les employés de la société peuvent dès lors accéder à l'information et fournir une preuve de livraison aux clients. Grâce à son système automatisé de suivi des colis, UPS peut assurer le traçage des colis tout au long de la livraison. À diverses étapes du parcours qui sépare l'expéditeur du destinataire, un lecteur de codes-barres lit les données de livraison imprimées sur l'étiquette du colis, lesquelles sont ensuite transmises à l'ordinateur central. Les représentants du service à la clientèle peuvent vérifier tous les renseignements qui concernent chaque colis à l'aide de leur ordinateur personnel relié à l'ordinateur central. Ils satisfont ainsi immédiatement les demandes des clients. Ces derniers peuvent également accéder aux données affichées sur le site Web de l'entreprise à partir de leur propre ordinateur ou d'appareils mobiles tels que le téléavertisseur ou le téléphone mobile. Toute personne qui souhaite expédier un colis peut accéder au site Web d'UPS afin de vérifier les itinéraires, calculer les frais d'expédition, déterminer le temps de livraison et planifier le travail. Les entreprises, où qu'elles se trouvent, peuvent via le site Web d'UPS planifier une expédition et demander son imputation au compte qu'elles ont chez UPS ou sur une carte de crédit. Les données recueillies sur le site Web sont transmises à l'ordinateur central d'UPS, puis renvoyées au client après traitement. UPS permet aussi à des clients tels que Cisco Systems d'incorporer dans leur propre site Web des fonctions du système UPS, telles que le suivi des colis et le calcul de coût ; ils peuvent ainsi suivre leurs colis sans se rendre sur le site d'UPS. Une fonction appelée « UPS Campus Ship » permet aux employés d'une entreprise d'effectuer des envois à partir de leur ordinateur et à cette entreprise de centraliser le contrôle des procédures d'envoi. Morris, Schneider and Prior LLC, un grand cabinet d'avocats, recourt à ce service pour suivre et contrôler ses coûts de messagerie. Il envoie régulièrement, depuis trois localités et à des clients

disséminés sur tout le territoire américain, des documents à durée de livraison critique. Doté de tels outils, UPS automatise le contrôle et le suivi des coûts de messagerie et peut même préciser les dépenses par client.
Grâce à son système d'information, UPS s'est réinventé et a continué de croître. L'entreprise s'appuie aujourd'hui sur ses dizaines d'années d'expérience dans la gestion de son réseau mondial de livraison pour assurer la logistique et gérer les chaînes d'approvisionnement d'autres entreprises. Sa division « UPS Supply Chain Solutions » fournit un ensemble de services uniformisés aux entreprises qui s'y abonnent, pour un prix dérisoire comparé à ce que leur coûterait l'élaboration de leurs propres systèmes et infrastructures. Les services proposés comprennent la conception et la gestion de chaînes d'approvisionnement, d'opérations de transit, de courtage en douane, de services postaux, de transport intermodal ainsi que des services financiers et logistiques. Birkenstock Footprint Sandals est l'une des nombreuses entreprises qui bénéficient de ces services. Cette entreprise allemande emballe ses chaussures dans des caisses marquées d'un code-barres qui indique leur destination aux États-Unis. UPS s'entend avec les transporteurs maritimes de Rotterdam pour que les caisses de chaussures traversent l'Atlantique à destination des ports du New Jersey, plutôt que de passer par le canal de Panama, et pour qu'elles soient acheminées jusqu'aux entrepôts de Birkenstock en Californie.
Les camions d'UPS transportent rapidement les chargements vers des centres de distribution UPS qui à leur tour acheminent, en quelques heures, la marchandise vers 3 000 magasins de vente au détail. Birkenstock a ainsi diminué de moitié le temps de livraison de ses chaussures aux magasins. Tout au long du processus, UPS utilise la lecture des codes-barres pour suivre chaque expédition jusqu'à ce que le marchand en accuse réception.

*Sources : www.ups.com consulté le 25/03/2010 ;*

## Cas n°2 Air France-KLM : le SI acteur d'évolution technologique et organisationnelle de l'Entreprise

Le groupe Air France-KLM est une alliance franco-néerlandaise regroupant deux compagnies aériennes principales, Air France et KLM, ainsi que des compagnies aériennes filiales. Le groupe Air France-KLM est la quatrième compagnie aérienne d'Europe par nombre de passagers transportés, la première européenne sur les destinations long-courriers.
En 2017, le groupe Air France-KLM emploie plus de 80 000 salariés dans le monde et dispose de 545 avions en exploitation. Le transport de passagers représente le 1er métier du groupe avec environ 80 % du chiffre d'affaires, il transporte 101,447 millions de passagers en 2018, vers 312 destinations dans 116 pays à travers le monde.

Le e-ticket, ou billet électronique, est un titre de transport aérien dématérialisé. Il permet aux passagers des compagnies aériennes de voyager sans titre de transport papier et de se présenter à l'aéroport uniquement avec des pièces d'identité. Les compagnies aériennes centralisent dans une base de données informatique toutes les informations sur les voyages réservés.
Le billet électronique est à l'origine de l'essor des différents services en ligne proposés aux passagers : réservation du billet, récapitulatif de voyage (mémo), carte d'embarquement sont maintenant disponibles sur le site web de la société Air France.
Afin de maintenir sa position de leader dans le secteur des transports aériens et de conquérir de nouvelles parts de marché, le groupe Air France-KLM se doit de continuer à innover pour proposer à sa clientèle de nouveaux services en ligne originaux et performants, leviers du développement de son chiffre d'affaires. Dans cette perspective, la principale mission de la direction des systèmes d'information (DSI) consiste à aligner les prestations informatiques sur les stratégies « métier » en utilisant différents moyens : analyser le processus de prise en charge des demandes de développement, sous-traiter certaines activités, développer des services complémentaires valorisant l'usage du billet électronique.

✂ …… ✂ ……✂……✂

Lisez et Analysez les témoignages précédents, qui vont vous permettre de situer la problématique des Systèmes d'Information au sein des Entreprises, de prendre conscience des enjeux et d'expliquer pourquoi un SI est un élément stratégique pour l'Entreprise.

**VEUILLEZ RÉPONDRE ENSUITE AUX QUESTIONS Q1 A Q4**

**Q1 :** Dans ces deux témoignages, quelles sont les parties du Système d'information (SI) dont il est question ? Cochez la (les) bonne(s) réponse(s)

- ☐ Approvisionnement
- ☐ Gestion des Stocks
- ☐ Gestion des Ressources Humaines
- ☐ Gestion de la Relation Client

- ☐ Gestion de la Production
- ☐ Comptabilité
- ☐ Logistique

**Q2 :** Quels impacts (dimensions humaine, organisationnelle et technologique) a eu la mise en œuvre du billet électronique sur l'évolution du système d'information d'Air France ? Cochez les bonnes réponses.

- ☐ La réduction des coûts de production des billets
- ☐ Le développement de services en ligne
- ☐ L'investissement dans une infrastructure technique capable de supporter un grand nombre de connexions simultanées en provenance du grand public
- ☐ La modification du processus de production des billets

- ☐ La modification du rôle des acteurs (hôtesses, agences)
- ☐ La réduction de la consommation de papier

**Q3 :** Comment le SI de chacune de ces entreprises leur ajoute-t-il de la valeur ? (Maximum 15 lignes).

**Q4 :** Quelles sont les différentes technologies informatiques utilisées par UPS ?